

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ — ПРИМЕНЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Этот отчёт отражает промежуточный этап исследования. Содержащиеся в нём контрольные цифры (в том числе 10,69%, 9,00%, –45,9%, формулировка «раз в столетие») ЗАМЕЩЕНЫ строгой конвенцией исполнения. Единственный нормативный документ пакета — файл ADD-FUT актуальной версии в корне пакета (на дату сборки — ADD-FUT-v1_5_3.pdf), таблица §3. Порядок приоритета — §10 нормативного документа.

Фьючерсное плечо на смеси двух трендовых стратегий: блоки проверки 1-4

Отчёт v1.0 · 07.08.2026 · инструменты ES+ZN · продолжение отчёта «Второй актив» v1.0 · блок 5 (заморозка) — после решения по развилке §7

0. Итог одним абзацем

Конструкция прошла три блока из четырёх и упёрлась в развилку на четвёртом. На склейке дневных данных 1963–2026 фьючерсы 2× дают 11,75% годовых при просадке –32,9% (дно — чёрный понедельник 1987) и Шарпе 0,57 — против 9,19% и –32,6% у 60/40. Финансирование держит стресс: при спреде +1,5 п.п. современное окно даёт ровно 9,0%. Маржа держит утроение требований. Быстрый совместный обвал двух ног нашёлся в истории (октябрь 1979, Волкер: –13,8% за месяц) — конструкция его пережила. Но депрессионный стресс 1929–1933 при L=2 даёт просадку –41% на сглаженных месячных данных — бюджет –35% пробит, и реальность была глубже показанной. Плечо 2× и депрессионно-стойкий бюджет несовместимы: выбор между L=2,0 (10,7% на современном окне, хвост депрессии принят) и L=1,5 (8,5%, депрессия внутри бюджета) — решение заказчика, блок 5 ждёт его.

1. Данные и модель (допущения зафиксированы)

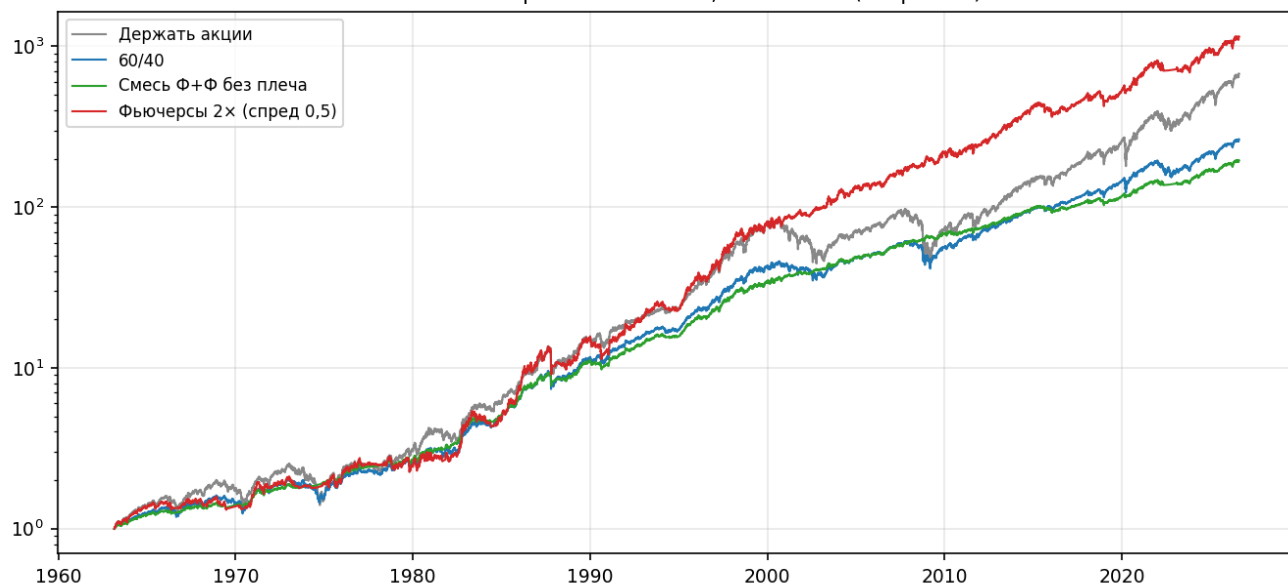
Нога акций: дневной индекс полной доходности из handoff (1885–2025) + SPY-хвост до 06.08.2026. Нога облигаций: 1962–07.2002 — реконструкция дневной полной доходности 10-летних казначейских из ставок FRED DGS10 (перенос: купон за день минус чувствительность цены к сдвигу ставки с поправкой на кривизну; та же логика, что в месячном этапе, но на дневных данных); с 30.07.2002 — IEF. Проверка реконструкции на перекрытии с IEF 2002–2026: корреляция дневных доходностей 0,961, волатильность 7,75% против 6,80% (10-летка длиннее корзины IEF — реконструкция чуть жёстче, для стресса это консервативно). Деньги — безрисковая ставка из handoff. Правило прежнее: SMA12 по месячным закрытиям каждой ноги, позиция со следующей сессии, издержки 5 б.п. на изменение экспозиции. Фьючерсная модель: капитал лежит в векселях и получает ставку; каждая включённая нога добавляет номинал L×50% капитала с платой (ставка+спред) на весь номинал — это точная экономика базиса ES/ZN, без займа. Ребаланс плеча ежедневный. Спред базово 0,5 п.п. (типичная встроенная надбавка фьючерсного финансирования), сеткой 0–1,5. Допущение по ZN: дюрация корзины ZN ~6,5–7 лет против ~7,5 у IEF — расхождение малое, отмечено для живой сверки.

2. Блок 1 — длинная история 1963–2026 (63,4 года)

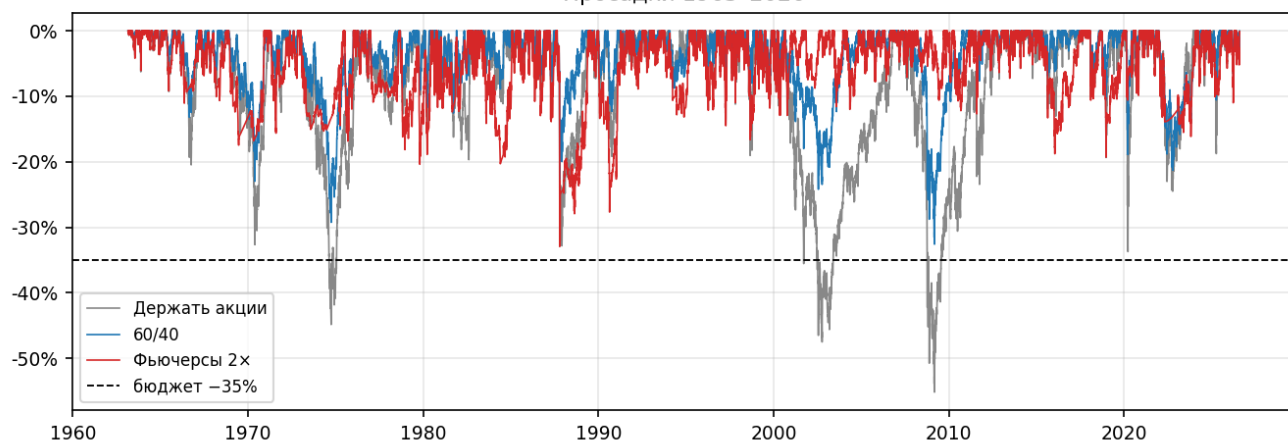
Вариант	CAGR	Волат.	Шарп	MaxDD	дно
Держать акции	10,82%	16,6%	0,44	–55,2%	03.2009
60/40 акц/обл	9,19%	10,2%	0,49	–32,6%	03.2009
Смесь Ф+Ф без плеча	8,67%	6,8%	0,63	–17,1%	10.1987
Фьючерсы 2× (спред 0,5)	11,75%	13,5%	0,57	–32,9%	19.10.1987

Эпизоды для 2×: 1973–74 –7,7% (акции –37,3%); Волкер 1977–81 итог –0,5% за пять лет при просадке –20,4% — конструкция выжила, но пять лет мёртвых денег при веселях 10%+ означают глубокий реальный минус: это второй по значимости риск после депрессии, режим «высокие ставки + пила». Октябрь 1987: –21,5% за месяц, просадка эпизода –31,3% — месячный сигнал чёрный понедельник не обходит, плечо его удваивает; именно 1987 задаёт максимум просадки всей склейки. 1994: –7,3%. 2008: +17,3%. COVID: –5,7%. 2022: –11,6%. Быстрый совместный обвал двух включённых ног — то, чего не было в 23-летнем окне, — в длинной истории есть: худшие месяцы при обеих ногах — окт.1979 –13,8% (субботний шок Волкера), авг.1990 –12,2%, сент.1986 –11,4%. Порядок кошмара установлен: месяц –12...–14%, не –40%.

1963–2026: кривые капитала, лог-шкала (старт = 1)



Просадки 1963–2026



3. Блок 2 — финансирование

Спред к векселям	1963-2026	2003-2026	критерий $\geq 9\%$ (совр. окно)
0,0 п.п.	12,60%	11,55%	—
0,5 п.п. (база)	11,75%	10,69%	да
1,0 п.п.	10,91%	9,84%	да
1,5 п.п. (стресс)	10,07%	9,00%	да, впритык

Каждые +0,5 п.п. спреда стоят ~0,85 п.п. CAGR (номинал 2х капитала). Стресс-критерий выполнен с нулевым запасом при L=2 и НЕ выполнен при L=1,75 (8,15%). Роллы: 8 в год, при типичных 1-2 б.п. за ролл входит в сетку издержек \$5. Живые уровни встроенного спреда ES/ZN проверить перед запуском — пункт чек-листа заморозки.

4. Блок 3 — маржа

Сценарий	требование, % капитала	запас в норме	после худшего дня (–20,4%, 19.10.1987)
база (ES 5%, ZN 2%)	7%	14,3х	11,4х
брокер x2	14%	7,1х	5,7х
брокер x3	21%	4,8х	3,8х

Критерий (запас ≥ 2 х в любой день) выполнен при ежедневном ребалансе плеча даже при утроенных требованиях после худшего дня за 63 года. При месячном ребалансе минимальный запас за историю 5,8х (23.08.1990), при стрессе x3 — 1,9х: на границе. Плюс месячный ребаланс пробивает бюджет просадки (–35,7%). Вывод обязательный: ребаланс плеча ежедневный (или внутримесячный после хода >3%). Уровни маржи CME — допущение с запасом; проверить живьём под размер 1-10 млн.

5. Блок 4 — чувствительность

L \ спред	0,5	1,0	1,5	1929-34 DD (мес. данные)
1,50	8,53 / –25,3	7,91 / –25,3	7,28 / –25,4	–30,9%
1,75	9,62 / –29,2	8,88 / –29,2	8,15 / –29,3	–36,0%
2,00	10,69 / –32,9	9,84 / –33,0	9,00 / –33,0	–41,0%

Формат: CAGR 2003-2026 / MaxDD 1963-2026. Дополнительно: издержки 10 б.п. вместо 5 стоят 0,16 п.п. (10,53% при L=2); месячный ребаланс плеча даёт 10,87%, но пробивает бюджет (–35,7%) и маржинальный критерий — исключён. Область «CAGR $\geq 9\%$ и DD(1963+) $\leq 35\%$ » — четыре клетки (L=2 при любом спреде, L=1,75 при 0,5), вывод не живёт в одной точке. Но столбец депрессии режет иначе: внутрь –35% помещается только L $\leq$ 1,6, причём данные Шиллера среднемесячные — сглаживают ямы, реальная глубина была больше.

6. Довесок — депрессия 1929-1934 (месячные данные)

Конструкция депрессию переживает с прибылью: итог 2х за 1929-1934 +33,4% против –43,4% у акций — фильтры увели обе ноги в кэш на большей части обвала. Но путь проходит через –41,0% при L=2, –36,0% при L=1,75, –30,9% при L=1,5. Полный месячный ряд 1872-2026 при 2х: CAGR 10,38%, глобальный максимум просадки — именно депрессия. Оговорка данных обязательна: цены Шиллера — среднемесячные, внутримесячные гэпы (октябрь 1929: –20% за четыре сессии) не видны; фактические просадки глубже табличных на всех строках.

7. Развилка для решения (вход в блок 5)

Совместить три требования — 10% на современном окне, бюджет –35% включая депрессионный сценарий, стресс финансирования +1,5 — невозможно: они попарно совместимы, втроём нет. Варианты. А: L=2,0 — 10,7% (совр. окно), стресс финансирования держит, но депрессионный хвост –41%+ принимается осознанно как остаточный риск за пределами бюджета. Б: L=1,5 — все стрессы внутри бюджета с запасом, но 8,5% и провал стресс-критерия финансирования (7,3% при +1,5). В: L=1,75 — середина: 9,6%, депрессия –36% на границе бюджета, финансовый стресс 8,15% ниже критерия. Рекомендация исполнителя: вариант А честнее середины — он явно фиксирует принятый хвостовой риск вместо иллюзии его отсутствия; но решение по мандату — за заказчиком. Блок 5 (заморозка спецификации, критерии опровержения, SHA-256, бумажный или малый период) стартует после выбора буквы.

8. Ограничения

(а) Реконструкция облигаций 1962-2002 — модель из ставок, не котируется; валидирована на IEF (0,961), но 1970-е несут модельный риск. (б) Депрессия оценена на среднемесячных ценах — просадки занижены. (в) Маржа и спред финансирования — допущения; живые уровни IBKR/CME перед запуском. (г) Налоги Кипра по фьючерсам США не моделировались — отдельная проверка (секция 1256-контрактов у брокера,

локальный режим). (д) Вся история просмотрена; доказательной силой обладает только пост-регистрационный период после заморозки.